

DAMIQ — Documentação do Projeto

1. Apresentação do projeto

O DAMIQ é um sistema de apoio à segurança de barragens: o técnico de campo registra as leituras dos instrumentos, e o sistema as valida, executa os cálculos de engenharia, classifica a situação da barragem, emite alertas e indica quem deve ser acionado conforme o Plano de Ação de Emergência (PAE).

O projeto é desenvolvido pela equipe Triatech em contexto acadêmico e parte de um problema recorrente: o acompanhamento de barragens ainda depende, em grande medida, de planilhas e conferências manuais, o que retarda a identificação de leituras anômalas e a comunicação com os responsáveis. Adota-se como caso de referência a Barragem do Ribeirão João Leite (Goiânia, GO) e o respectivo PAE.

1.1 Componentes do sistema

O DAMIQ é composto por três componentes com responsabilidades distintas. Este documento concentra-se no **DAMIQ Desktop**, aplicativo utilizado na operação cotidiana.

Componente	Responsabilidade	Tecnologia	Situação
Central de Configurações (Web)	Cadastro das barragens, dos instrumentos, dos limites de alerta, dos critérios de cálculo e dos contatos do PAE; publica cada versão para o Desktop. Seu servidor armazena, em banco PostgreSQL, o histórico consolidado de todos os aparelhos	Web, REST/JSON	Contratos definidos; enquanto a Central não é implementada, a publicação é simulada por arquivos JSON locais
DAMIQ Desktop	Operação local e offline: importação de leituras, processamento, histórico, alertas, notificações, relatórios	Java 21, Spring Context, SQLite local em cada aparelho, JavaFX (interface)	Back-end em desenvolvimento, com as entregas da seção 2; interface ainda não iniciada

Componente	Responsabilidade	Tecnologia	Situação
Motor de cálculo	Validação e normalização das leituras, detecção de lacunas e anomalias, alertas, cálculos de engenharia, classificação de risco, nível de resposta do PAE e gráficos para os relatórios	Python 3.13, executado como processo, com troca de mensagens JSON (UTF-8) pela entrada e saída padrão	Versão 1.0.1 publicada, contrato JSON 1.0

O motor não mantém estado entre execuções: a cada chamada, o Desktop envia a configuração vigente da barragem, o histórico recente e as novas leituras, e o motor retorna o resultado. Dessa forma, todo resultado permanece associado à versão da configuração que o originou. Além do processamento de leituras, o motor valida cada configuração antes de sua ativação no Desktop e executa, sob demanda, os cálculos de engenharia, de modo que fórmulas, conversões de unidades e critérios de aceitação permanecem concentrados em um único componente.

1.2 Fluxo principal

1. A Central publica o cadastro da barragem e a configuração de monitoramento; o Desktop guarda uma cópia somente leitura.
2. O técnico importa as leituras de campo (CSV ou XLSX) no Desktop.
3. O Desktop envia ao motor a configuração, o histórico (48 leituras por instrumento, valor configurável) e as leituras novas.
4. O motor devolve as leituras normalizadas, as rejeições com o motivo, as lacunas, os alertas, o status da barragem e dos dados e o nível de resposta do PAE. O motor apenas calcula: a gravação dos resultados cabe ao Desktop.
5. O Desktop grava tudo numa única transação, abre ou escala as notificações e indica quem acionar, na ordem do fluxograma do PAE.
6. Etapa prevista, ainda não implementada (seção 6.3): havendo conexão, o Desktop envia os novos registros ao servidor da Central e recebe os registrados em outros aparelhos, como leituras e reconhecimentos de notificações.

1.3 Conceitos usados no documento

Termo	Significado
Instrumento	Ponto de medição instalado na barragem (piezômetro, régua de nível, medidor de vazão, marco de deslocamento), lido pelo técnico. Não há sensores automáticos nesta versão
Leitura (medição)	Valor lido em um instrumento, com data e hora, tipo (nível, pressão, vazão, deslocamento) e unidade
Faixa plausível	Intervalo de valores que o instrumento é capaz de medir. A leitura fora dele é mantida e marcada como suspeita (qualidade do dado)
Limite de alerta	Valor que indica risco à segurança da barragem e gera alerta
Severidade	OK, AVISO, ALERTA ou CRÍTICO
Nível de resposta do PAE	0 (normal), 1 verde, 2 amarelo, 3 vermelho; define quem é acionado
PAE	Plano de Ação de Emergência exigido pela Lei 12.334/2010 (PNSB)
ZAS	Zona de Autossalvamento: área a jusante atingida rapidamente em caso de ruptura

1.4 Mudanças em relação ao documento de requisitos anterior

O documento de requisitos anterior foi elaborado antes da etapa de desenvolvimento propriamente dita. As decisões tomadas desde então alteraram os seguintes pontos:

- **Bancos de dados:** dois bancos com papéis distintos. O servidor da Central utiliza PostgreSQL e armazena os dados de forma consolidada; cada aparelho utiliza SQLite (arquivo único) para operar sem conexão de rede e sincroniza-se com o servidor.
- **Integração com o motor:** execução direta do processo Python, com troca de arquivos JSON, em substituição à mensageria (Kafka ou fila).
- **Cadastro da barragem e configuração:** realizados na Central de Configurações; o Desktop recebe uma cópia e não altera esses dados.
- **Desktop sem API Web:** o Desktop não expõe serviços REST nem utiliza token; a autenticação será local, e cada usuário pertence a uma única barragem.

- **Fonte das leituras:** digitação e importação de arquivos; a integração com sensores em tempo real (IoT) permanece fora do escopo.

1.5 Equipe

Integrante	Papel
Gabriel Slongo Miranda	Gerente de projeto e engenheiro de software
Pedro Vinicius Correia de Lima	Desenvolvedor front-end (interface JavaFX)
Luís Felipe Oliveira Borges	Desenvolvedor back-end (Desktop e motor de cálculo)

2. Estado atual

O motor de cálculo encontra-se concluído na versão 1.0.1, com os 32 cálculos de engenharia e os critérios de aceitação descritos na seção 4.2, e o back-end do Desktop já contempla o ciclo completo de uma leitura, do recebimento do cadastro à indicação dos responsáveis a acionar no PAE. A interface gráfica ainda não foi iniciada.

O código-fonte encontra-se nos repositórios [LDTLuis/damiq-desktop](#) e [LDTLuis/modulo-calculo-api](#). Cada entrega é submetida a revisão por pull request e a testes automatizados em Ubuntu e Windows. O Desktop conta com 231 testes automatizados, inclusive testes de integração que executam o motor real; o motor dispõe de 340 testes próprios, que incluem a verificação dos exemplos resolvidos da apostila.

Entrega	O que faz	Requisitos
Motor de cálculo 1.0.1	Validação e normalização de leituras, lacunas, alertas, 32 cálculos de engenharia (seção 4.2), classificação de risco, nível de resposta do PAE, gráficos	RF-04, RF-06
Integração com o motor	Executa o motor como processo, com tempo limite, e verifica a compatibilidade de versão na inicialização	RF-04
Configuração de monitoramento	Lê a configuração publicada, valida-a no motor e a ativa somente se for válida; mantém o histórico de versões	RF-02, RF-06

Entrega	O que faz	Requisitos
Processamento de leituras	Envia leituras e histórico ao motor e grava leituras, rejeições, lacunas e alertas em uma única transação; a reimportação não gera duplicidade	RF-03, RF-04
Importação de arquivos	CSV (separador e codificação detectados) e XLSX/XLS, com a linha do arquivo em cada rejeição	RF-03
Notificações	Uma notificação aberta por problema, escalada quando a situação se agrava, e reconhecimento com responsável e observação	RF-06
Controle dos registros	Autoria e data em todas as tabelas, exclusão lógica e dados de teste passíveis de remoção	RF-12, RF-13
Cadastro de barragens	Cópia do cadastro da Central: campos obrigatórios, grupos e campos próprios por barragem	RF-02
Contatos do PAE	Contatos por barragem e ordem de acionamento por nível de resposta	RF-02, RF-06

3. Requisitos funcionais

Os 13 requisitos funcionais mantêm a numeração do documento original (RF-01 a RF-13), com descrições atualizadas conforme as decisões do projeto. Nenhum deles está concluído integralmente, pois a interface ainda não foi desenvolvida; seis possuem o back-end parcial ou totalmente implementado.

ID	Requisito	Descrição	Situação	O que falta
RF-01	Autenticação e perfis	Acesso por usuário e senha locais, com perfis Administrador, Engenheiro e Técnico de campo. Os usuários são cadastrados na Central, e cada um pertence a uma única barragem: ao entrar, o sistema já abre nela, sem tela de seleção. Toda alteração registra o usuário responsável	Não iniciado	Login e perfis; a base (tabela de usuários e autoria) já existe
RF-02	Cadastro de barragens	O Desktop recebe da Central o cadastro de cada barragem (dados obrigatórios, campos próprios em grupos, contatos do PAE) e o mantém como cópia somente leitura	Parcial	Estruturas associadas, ZAS e ficha detalhada dos instrumentos
RF-03	Registro e importação de leituras	Digitação ou importação de arquivo CSV/XLSX. Cada leitura tem instrumento, tipo, data e hora com fuso, valor e unidade; leituras recusadas mostram o motivo e a linha do arquivo	Parcial	Tela de digitação e exclusão de leitura

ID	Requisito	Descrição	Situação	O que falta
RF-04	Processamento e cálculos	Toda leitura nova é processada pelo motor (validação, conversão de unidades, lacunas, anomalias, alertas). Os cálculos de engenharia podem ser executados sob demanda, com memória de cálculo. O motor oferece 32 cálculos em oito módulos (hidrostática, percolação, estabilidade, hidrologia, geometria, classificação, emergência e opcionais), cada um com premissas, parecer e critérios de aceitação definidos na Central (seção 4.2)	Parcial	Cálculos sob demanda e registro dos resultados
RF-05	Monitoramento e histórico	Consulta das leituras por período, instrumento e tipo, e situação atual da barragem do usuário, atualizada a cada importação	Não iniciado	Consultas e telas; os dados já são gravados

ID	Requisito	Descrição	Situação	O que falta
RF-06	Alertas e notificações	Alertas por severidade (Aviso, Alerta, Crítico) com limites definidos por instrumento na Central. Notificação no aplicativo, reconhecimento pelo responsável e indicação de quem acionar conforme o nível de resposta do PAE. Além dos limites, o motor avalia a taxa de variação das leituras e a qualidade dos dados (leitura fora da faixa plausível, anomalia estatística e instrumento travado); a correspondência entre severidade e nível de resposta (Aviso → verde, Alerta → amarelo, Crítico → vermelho) ainda será validada com o professor	Parcial	Registro formal da emergência e dos acionamentos; envio automático, se exigido
RF-07	Relatórios em PDF	Relatório padronizado com resumo, gráficos temporais, tabelas de leituras e recomendações, com geração agendada	Não iniciado	Implementação completa; o motor já gera os gráficos
RF-08	Incidentes e emergências	Registro de incidentes com observações, fotos e situação; declaração de início e encerramento de emergência conforme os formulários do PAE	Não iniciado	Implementação completa

ID	Requisito	Descrição	Situação	O que falta
RF-09	Painel (dashboard)	Painel da barragem do usuário com status, alertas abertos e séries temporais; cada usuário pode organizar os seus indicadores	Não iniciado	Implementação completa (depende da interface e do RF-05)
RF-10	Exportação de dados	Exportação das leituras e resultados em CSV/XLSX	Não iniciado	Implementação completa
RF-11	Cópia de segurança	Gerar e restaurar cópia do banco local em outra instalação	Não iniciado	Implementação completa
RF-12	Registros e auditoria	Autoria e data em todo registro, log das operações e da versão da configuração que gerou cada resultado	Parcial	Tabela de histórico de alterações
RF-13	Testes de aceitação (UAT)	Barragens de teste cujos dados podem ser apagados, e roteiro para validar os requisitos	Parcial	Roteiro (checklist) de aceitação

3.1 Regras de negócio

As regras a seguir estão implementadas e cobertas por testes automatizados, exceto a RN-12, prevista para o RF-01.

ID	Regra
RN-01	Todo dado pertence a uma barragem.
RN-02	O cadastro da barragem, a configuração de monitoramento e os usuários são editados só na Central; o Desktop guarda uma cópia.
RN-03	Configuração recusada pelo motor não substitui a vigente: a barragem continua com a anterior, e o erro vai para o log.

ID	Regra
RN-04	Cadastro de barragem inválido é recusado e a cópia anterior é mantida; barragem que sai da Central recebe exclusão lógica e deixa de aceitar leituras.
RN-05	Leitura com horário mais de 5 minutos no futuro (tolerância padrão, configurável na Central), unidade desconhecida ou incompatível com o tipo, tipo diferente do cadastrado para o instrumento, campo obrigatório ausente, valor não numérico, data e hora inválidas ou leitura repetida no mesmo lote é recusada individualmente, sem prejuízo das demais leituras do arquivo.
RN-06	Leitura fora da faixa plausível do instrumento é gravada e marcada como suspeita; antes de acionar o PAE, o instrumento deve ser verificado. Por postura conservadora, o motor continua a avaliá-la contra os limites de alerta e gera um alerta de qualidade, que não altera o status da barragem.
RN-07	A reimportação de um mesmo arquivo não duplica leituras (uma leitura por barragem, instrumento e momento).
RN-08	Há uma notificação aberta por problema (barragem, instrumento e tipo de alerta); novos episódios somam ocorrências, e um episódio mais grave escala a notificação.
RN-09	A notificação é encerrada pelo reconhecimento de um responsável, com data e nome do responsável e, opcionalmente, uma observação sobre a providência tomada; uma notificação já reconhecida não pode ser reconhecida de novo.
RN-10	O acionamento do PAE é cumulativo: verde aciona equipe técnica, coordenador do PAE e empreendedor; amarelo acrescenta a entidade fiscalizadora; vermelho acrescenta a Defesa Civil.
RN-11	Nenhum registro real é apagado fisicamente: a exclusão é lógica. Apenas dados de barragens de teste podem ser removidos fisicamente.

ID	Regra
RN-12	A barragem é o topo da cadeia: cada usuário pertence a uma única barragem e só vê e altera os dados dela. A barragem vem do usuário conectado, nunca de uma escolha na tela. Prevista com o RF-01; ainda não implementada.

4. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais RNF-01 a RNF-07 provêm do documento original, ajustados às soluções adotadas; os RNF-08 e RNF-09 foram incluídos durante o desenvolvimento.

ID	Categoria	Requisito	Como é atendido	Situação
RNF-01	Desempenho	Processar um lote de até 500 leituras em menos de 30 s, em computador de 4 núcleos e 8 GB de RAM, sem travar a interface	Uma chamada comum ao motor, sem gráficos, leva cerca de 0,4 s, e cada chamada tem tempo limite configurável (60 s). Em medição preliminar do motor isolado, em computador de 8 núcleos e 16 GB, um lote de 500 leituras com 480 de histórico foi processado em cerca de 0,3 s sem gráficos e em cerca de 2,7 s com a geração de dez gráficos, um por instrumento. A medição completa com 500 leituras será realizada nos testes de aceitação	Parcial

ID	Categoria	Requisito	Como é atendido	Situação
RNF-02	Disponibilidade	Funcionar sem conexão de rede e sincronizar com o servidor da Central quando houver conexão; falhas de rede não podem afetar os dados locais nem perder registros	O banco e o motor residem na própria máquina; uma publicação ausente ou ilegível não altera os dados locais. O envio ao servidor ainda não foi implementado	Parcial
RNF-03	Segurança	Senhas guardadas com hash forte, permissões por perfil e barragem, dados sensíveis protegidos em disco; contatos tratados conforme a LGPD	Previsto com o RF-01. A criptografia do banco (SQLCipher) depende de confirmação da exigência	Não iniciado
RNF-04	Usabilidade	Fluxo objetivo para importação de leituras e consulta de alertas; treinamento de até 2 horas	As leituras recusadas já informam o motivo e a linha do arquivo; os demais aspectos dependem da interface	Não iniciado
RNF-05	Manutenibilidade	Código modular, documentado e com testes automatizados	Arquitetura em camadas (domínio, aplicação, infraestrutura) verificada a cada compilação; 231 testes no Desktop; revisão por pull request	Concluído

ID	Categoria	Requisito	Como é atendido	Situação
RNF-06	Compatibilidade	Windows 10/11 e Ubuntu LTS	Testes executados nos dois sistemas a cada alteração (GitHub Actions)	Concluído
RNF-07	Internacionalização	Português na primeira versão; inglês previsto	Textos em português; tradução depende da interface	Não iniciado
RNF-08	Integridade e rastreabilidade	Nenhum dado real pode ser perdido ou alterado sem o registro do responsável e do momento da alteração	Transações, exclusão lógica, autoria em toda tabela, datas em UTC; o banco recusa a exclusão física de registros reais	Concluído
RNF-09	Interoperabilidade	Troca de dados com o motor e a Central por contrato versionado	Contrato JSON 1.0 em UTF-8, com JSON Schema; o Desktop confere a versão do motor ao iniciar e aceita campos novos das versões 1.x. O motor expõe cinco operações (info, validar_configuracao, processar_lote, listar_calculos e calcular), recusa campos desconhecidos nos cálculos e encerra com códigos de saída distintos para sucesso (0), erro na requisição (1) e falha interna (2)	Concluído

4.1 Tecnologias adotadas

Camada	Tecnologia
Linguagem e build	Java 21, Gradle 9.8
Montagem e eventos	Spring Context e Spring Events (sem Spring Boot)
Banco local	SQLite (JDBC, sem JPA) com migrações Flyway, em cada aparelho; PostgreSQL no servidor da Central
Arquivos	Jackson (JSON), Apache POI (XLSX e XLS)
Relatórios	OpenPDF (previsto)
Interface	JavaFX (prevista)
Testes	JUnit 5, Mockito
Registro de eventos (log)	SLF4J e Logback
Motor de cálculo	Python 3.13, Matplotlib

4.2 Cálculos de engenharia do motor

O motor oferece 32 cálculos de engenharia, organizados em oito módulos e baseados, em sua maioria, nas notas da apostila do professor (AP). Os cálculos do módulo de opcionais provêm da literatura técnica (LIT) e complementam a apostila. Cada cálculo devolve os resultados com unidade, o status em relação ao critério aplicável e a memória de cálculo, com passos, premissas e conclusões.

Módulo	Identificador	O que calcula	Fonte
Hidrostática	hidrostatica.pressao	Pressão hidrostática em profundidade	AP, Nota 10
Hidrostática	hidrostatica.piezometro	Carga e cota piezométrica a partir da leitura do piezômetro	AP, Nota 11
Hidrostática	hidrostatica.carga_rede_fluxo	Cargas e pressão em um ponto da fundação, pela rede de fluxo	AP, Nota 11

Módulo	Identificador	O que calcula	Fonte
Hidrostática	hidrostatica.empuxo	Empuxo hidrostático no paramento de montante	AP, Nota 10
Hidrostática	hidrostatica.subpressao	Subpressão na base da barragem (diagrama trapezoidal)	AP, Nota 11
Percolação	percolacao.darcy	Gradiente, velocidade e vazão pela Lei de Darcy	AP, Nota 11
Percolação	percolacao.vazao_rede_fluxo	Vazão de percolação pela rede de fluxo	AP, Nota 11
Percolação	percolacao.piping	Gradiente de saída e fator de segurança contra areia movediça (piping)	AP, Nota 11
Percolação	percolacao.filtro_terzaghi	Verificação de filtro de proteção pelos critérios de Terzaghi	AP, Nota 11
Estabilidade	estabilidade.talude_fellenius	Fator de segurança de talude pelo método das fatias de Fellenius	AP, Nota 09 (NBR 11.682)
Estabilidade	estabilidade.talude_bishop	Fator de segurança de talude pelo método de Bishop simplificado	AP, Nota 09 (NBR 11.682)
Estabilidade	estabilidade.gravidade_deslizamento	Segurança de barragem de gravidade contra escorregamento	AP, Nota 10

Módulo	Identificador	O que calcula	Fonte
Estabilidade	estabilidade.gravidade_resultante	Posição da resultante e tensões na base de barragem de gravidade (terço médio)	AP, Nota 10
Hidrologia	hidrologia.curva_cota_volume	Curva cota-área-volume do reservatório, a partir das curvas de nível	AP, Nota 03
Hidrologia	hidrologia.volume_secoes	Volume do reservatório por seções transversais	AP, Nota 03
Hidrologia	hidrologia.vazao_medida	Vazão de base medida (volume dividido pelo tempo médio)	AP, Nota 02
Hidrologia	hidrologia.metodo_racional	Vazão de cheia pelo Método Racional	AP, Nota 04
Hidrologia	hidrologia.periodo_retorno	Período de retorno a partir do risco admitido e da vida útil	AP, Nota 06
Hidrologia	hidrologia.indice_demanda	Índice de demanda sobre a vazão de referência (outorga)	AP, Nota 01
Hidrologia	hidrologia.extravasor	Verificação da capacidade do extravasor	AP, Nota 02
Geometria	geometria.secao_macico	Seção transversal do maciço e conformidade de crista e taludes	AP, Nota 02

Módulo	Identificador	O que calcula	Fonte
Geometria	geometria.volume_terra	Volume de terra do maciço por trapézios e relação água : terra	AP, Nota 02
Geometria	geometria.borda_livre	Borda livre entre a crista e o nível máximo da água	AP, Nota 02
Classificação	classificacao.enquadramento_pnsb	Enquadramento na Política Nacional de Segurança de Barragens e grupo de cadastramento	AP, Nota 01 (Lei 12.334/2010; IN SEMAD-GO 01/2020)
Classificação	classificacao.risco	Categoria de risco (CRI), dano potencial associado (DPA), classe e periodicidade da revisão periódica	AP, Nota 08 (Res. CNRH 143/2012)
Emergência	emergencia.nivel_resposta	Nível de resposta do PAE a partir da severidade	AP, Nota 07; PAE João Leite
Emergência	emergencia.zas	Extensão da Zona de Autossalvamento	PAE João Leite (critério da ANA)
Opcionais	opcionais.vertedor_retangular	Vazão em vertedor retangular (Francis)	LIT
Opcionais	opcionais.vertedor_triangular	Vazão em vertedor triangular de 90° (Thomson), para medidores de vazão de drenagem	LIT
Opcionais	opcionais.evapotranspiracao_fao56	Evapotranspiração de referência pelo método Penman-Monteith (FAO-56)	LIT (Allen et al., 1998)

Módulo	Identificador	O que calcula	Fonte
Opcionais	opcionais.balanco_hidrico	Balanço hídrico do reservatório no intervalo	LIT
Opcionais	opcionais.pico_ruptura_froehlich	Estimativa preliminar da vazão de pico de ruptura	LIT (Froehlich, 1995)

Os critérios de aceitação são definidos pelo engenheiro responsável na Central de Configurações. Na ausência de um critério, o motor aplica o valor padrão abaixo e registra na memória de cálculo a origem do valor utilizado.

Critério	Padrão	Usado em
Fator de segurança mínimo contra piping	1,5	percolacao.piping
Fator do filtro de Terzaghi	5	percolacao.filtro_terzaghi
Fator de segurança mínimo de talude	1,5 (NBR 11.682)	estabilidade.talude_fellenius, estabilidade.talude_bishop
Fator de segurança mínimo contra deslizamento	1,5	estabilidade.gravidade_deslizamento
Largura mínima da crista	2,5 m	geometria.secao_macico
Inclinação mínima dos taludes de montante e de jusante	3 e 2 (H:V)	geometria.secao_macico
Relação mínima água : terra	3	geometria.volume_terra
Borda livre mínima	1,0 m	geometria.borda_livre
Limites de CRI para risco alto e médio	60 e 35	classificacao.risco
Pontuação de item de estado de conservação que torna o risco alto	10	classificacao.risco
Limites de DPA para dano alto e médio	16 e 10	classificacao.risco, classificacao.enquadramento_pnsb
Distância máxima e tempo de chegada da onda para a ZAS	10 km e 30 min	emergencia.zas

Permanecem pendentes de validação com o professor as tabelas de pontuação e as faixas de corte do CRI e do DPA, a correspondência entre severidade e nível de resposta do PAE e o fator de segurança mínimo contra piping.

5. Casos de uso

O Desktop possui 14 casos de uso, executados por três perfis de usuário e por dois sistemas externos. Seis deles já têm o back-end implementado; os demais dependem da interface ou de entregas futuras.

5.1 Atores

Ator	Tipo	Papel
Técnico de campo	Usuário	Realiza a leitura dos instrumentos e registra ou importa os dados coletados
Engenheiro	Usuário	Analisa alertas, executa cálculos, reconhece notificações e aciona o PAE (pode acumular a função de coordenador do PAE)
Administrador	Usuário	Cadastra os usuários e os perfis na Central; no Desktop, cuida das cópias de segurança e dos dados de teste
Central de Configurações	Sistema	Publica o cadastro das barragens e a configuração de monitoramento
Motor de cálculo	Sistema	Valida e processa as leituras e executa os cálculos

5.2 Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisito	Back-end
UC-01	Entrar no sistema	Todos os usuários	RF-01	Planejado
UC-02	Sincronizar cadastro e configuração	Central de Configurações	RF-02	Implementado
UC-03	Importar leituras de arquivo	Técnico de campo	RF-03	Implementado
UC-04	Registrar leitura manualmente	Técnico de campo	RF-03	Parcial (falta a tela)

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisito	Back-end
UC-05	Processar leituras	Motor de cálculo (incluído por UC-03 e UC-04)	RF-04	Implementado
UC-06	Acompanhar e reconhecer notificações	Engenheiro	RF-06	Implementado
UC-07	Consultar quem acionar no PAE	Engenheiro	RF-06	Implementado
UC-08	Executar cálculo de engenharia	Engenheiro	RF-04	Planejado
UC-09	Consultar histórico e painel	Engenheiro, Técnico de campo	RF-05, RF-09	Planejado
UC-10	Gerar relatório em PDF	Engenheiro	RF-07	Planejado
UC-11	Registrar incidente ou emergência	Engenheiro	RF-08	Planejado
UC-12	Exportar dados	Engenheiro	RF-10	Planejado
UC-13	Gerar e restaurar cópia de segurança	Administrador	RF-11	Planejado
UC-14	Apagar dados de teste	Administrador	RF-13	Implementado

O engenheiro concentra 7 dos 14 casos de uso; o motor processa toda leitura

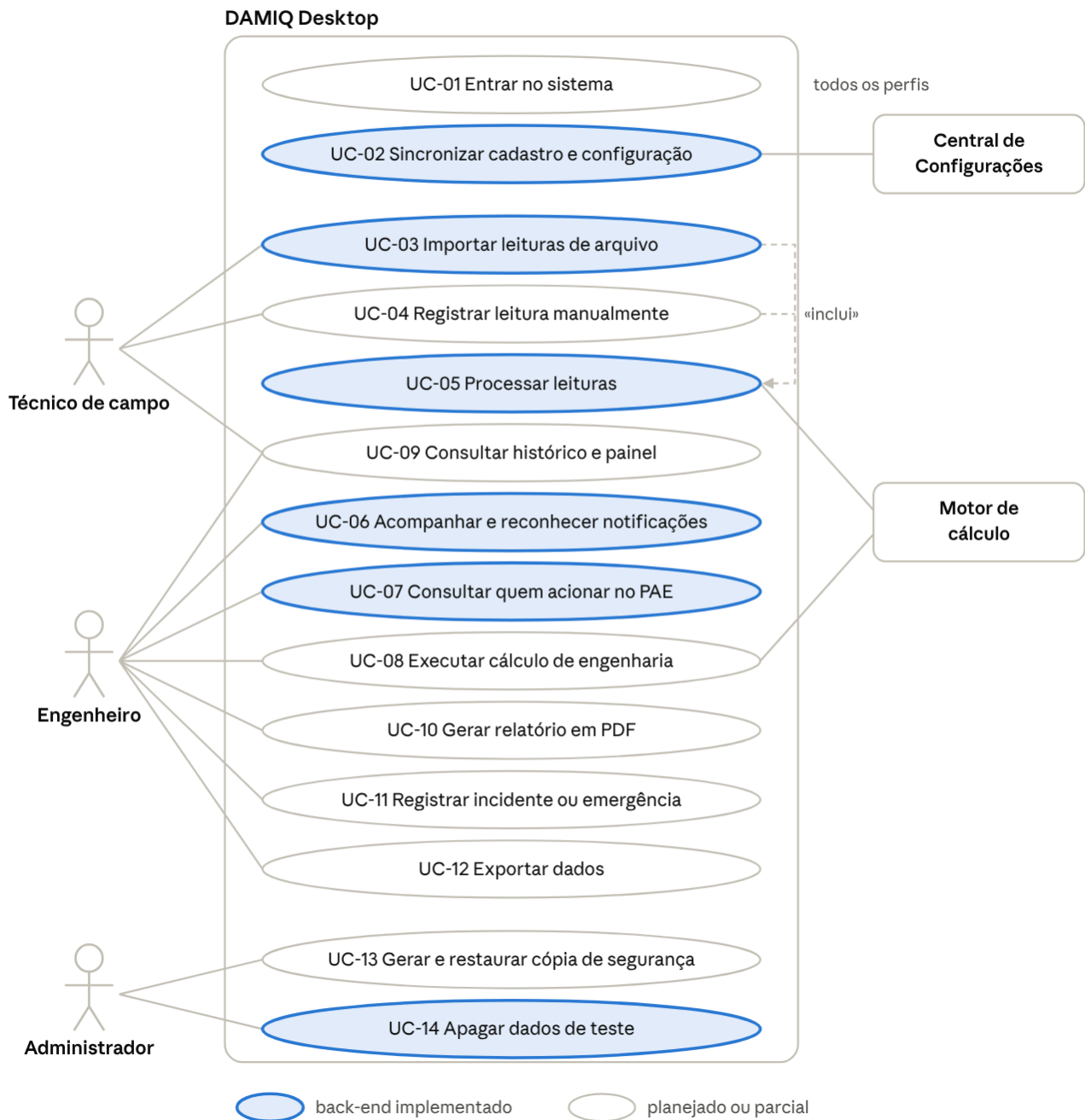


diagrama de casos de uso · 5 atores, 14 casos

Os usuários estão representados à esquerda e os sistemas externos, à direita. A importação e o registro de leituras sempre incluem o processamento pelo motor.

5.3 Descrição dos casos de uso implementados

UC-02 — Sincronizar cadastro e configuração

- **Ator:** Central de Configurações. **Gatilho:** início do aplicativo para o cadastro; atualização solicitada para a configuração (no futuro, cada nova publicação da Central).
- **Fluxo principal:**

1. O Desktop lê a lista completa de barragens publicada pela Central.
 2. Para cada barragem com versão nova, grava os dados, os campos próprios e os contatos do PAE.
 3. Barragens que saíram da lista recebem exclusão lógica.
 4. Ao atualizar a configuração de monitoramento de uma barragem, o Desktop a lê, valida no motor e a ativa se for válida.
- **Fluxos alternativos:** cadastro inválido → recusado, mantém a cópia anterior e registra o erro no log. Configuração inválida → mantém a vigente. Publicação ilegível ou sem nenhum cadastro válido → nada é alterado.
 - **Pós-condição:** cada barragem ativa tem cadastro e uma configuração vigente.

UC-03 — Importar leituras de arquivo (inclui UC-05)

- **Ator:** técnico de campo. **Pré-condição:** o técnico está conectado, e a barragem dele está ativa e tem configuração vigente.
- **Fluxo principal:**
 1. O técnico escolhe o arquivo CSV ou XLSX. A barragem não é escolhida: é a do usuário conectado.
 2. O sistema lê as linhas (instrumento, tipo, data e hora, valor, unidade).
 3. O sistema envia ao motor a configuração, o histórico recente de cada instrumento e as leituras.
 4. O motor valida, converte para a unidade padrão, detecta lacunas e anomalias e gera alertas.
 5. O sistema grava, numa transação, o processamento, as leituras, as rejeições, as lacunas e os alertas.
 6. O sistema abre ou atualiza as notificações (UC-06) e mostra o resumo ao técnico.
- **Fluxos alternativos:** linha ilegível ou leitura recusada pelo motor → é exibida com a linha do arquivo e o motivo, sem impedir o processamento das demais. Leitura já registrada → desconsiderada. Motor indisponível ou fora do tempo limite → nada é gravado e o erro é informado.
- **Pós-condição:** leituras e alertas gravados e vinculados à versão da configuração usada.

UC-05 — Processar leituras (incluído por UC-03 e UC-04)

- **Ator:** motor de cálculo, acionado pelo Desktop. **Pré-condição:** a barragem tem configuração vigente, previamente validada pelo motor.
- **Fluxo principal:**
 1. O Desktop envia a configuração vigente, o histórico recente de cada instrumento e as leituras novas.
 2. O motor valida cada leitura e converte o valor para a unidade padrão do tipo.

3. O motor marca as leituras fora da faixa plausível e detecta as lacunas, inclusive na transição entre o histórico e o lote.
 4. O motor avalia limites de alerta, taxa de variação, anomalia estatística e instrumento travado, agrupando as ocorrências em episódios.
 5. O motor devolve o status da barragem e dos dados, o nível de resposta do PAE e, quando solicitados, os gráficos de série temporal.
- **Fluxos alternativos:** leitura inválida → recusada com código e mensagem, sem interromper as demais. Campo desconhecido na configuração → ignorado e informado como aviso. Requisição inválida ou versão de contrato incompatível → o motor responde com erro, e nada é gravado.
 - **Pós-condição:** resposta vinculada à versão da configuração utilizada; o histórico serve apenas de contexto e não gera alertas.

UC-06 — Acompanhar e reconhecer notificações

- **Ator:** engenheiro. **Pré-condição:** há notificação aberta.
- **Fluxo principal:**
 1. O sistema lista as notificações abertas, das mais graves e recentes para as demais.
 2. O engenheiro abre uma notificação e vê a severidade, a mensagem, as ocorrências e o nível de resposta.
 3. O engenheiro consulta os responsáveis a acionar (UC-07) e adota as providências cabíveis.
 4. O engenheiro reconhece a notificação, opcionalmente com uma observação; o sistema registra quem e quando.
- **Fluxos alternativos:** novo episódio do mesmo problema → soma uma ocorrência; episódio mais grave → a notificação é escalada e destacada de novo. Depois do reconhecimento, um novo episódio abre outra notificação.

UC-07 — Consultar quem acionar no PAE

- **Ator:** engenheiro. **Pré-condição:** notificação com nível de resposta 1, 2 ou 3.
- **Fluxo principal:**
 1. O sistema busca os contatos do PAE da barragem.
 2. O sistema lista os contatos acionados até o nível da notificação, na ordem do fluxograma, com os meios de contato e os substitutos.
- **Fluxos alternativos:** leitura suspeita → o sistema pede a verificação do instrumento antes do acionamento. Papel previsto sem contato cadastrado (ex.: Defesa Civil no nível vermelho) → o sistema indica a pendência.

UC-08 — Executar cálculo de engenharia (previsto)

- **Ator:** engenheiro. **Pré-condição:** a barragem tem configuração vigente, da qual provêm os critérios de aceitação. **Situação:** as operações do motor estão disponíveis; as telas e o registro dos resultados no Desktop ainda não foram implementados.
- **Fluxo principal:**
 1. O engenheiro escolhe um dos cálculos listados na seção 4.2, e o sistema obtém do motor as entradas, as unidades aceitas e os critérios aplicáveis.
 2. O engenheiro informa os valores, inclusive tabelas, como as fatias de um talude ou as seções de um reservatório.
 3. O motor executa o cálculo com os critérios da configuração vigente ou, na ausência deles, com os padrões do motor.
 4. O sistema exibe os resultados, o status de cada um e a memória de cálculo (passos, premissas e conclusões).
- **Fluxos alternativos:** entrada ausente, fora do intervalo ou com unidade incompatível → o motor aponta o erro no campo correspondente, e o cálculo não é executado.
- **Pós-condição:** resultado e memória de cálculo disponíveis para o relatório e o laudo, com a indicação da origem de cada critério aplicado.

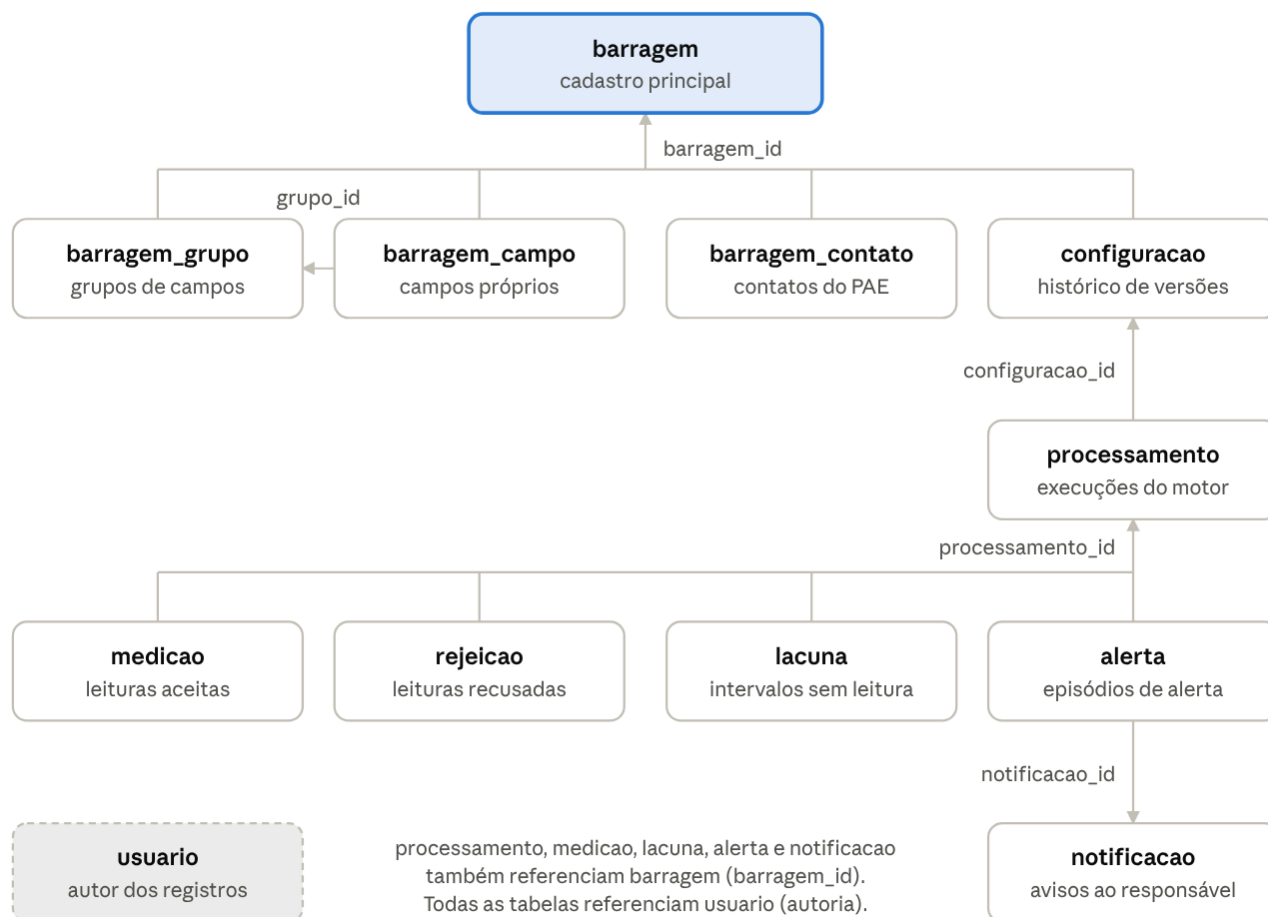
UC-14 — Apagar dados de teste

- **Ator:** administrador.
- **Fluxo principal:** o sistema remove fisicamente todos os registros marcados como teste, das tabelas dependentes para as principais, e informa a quantidade removida em cada tabela. Os usuários de teste ficam fora da remoção até a implementação da autenticação (RF-01).
- **Regra:** registros reais nunca são removidos fisicamente; o próprio banco de dados recusa a operação.

6. Modelo de dados

O Desktop armazena seus dados em um banco SQLite local, organizado em torno da barragem: o cadastro provém da Central, e cada importação de leituras gera um processamento ao qual se ligam as leituras, as rejeições, as lacunas e os alertas. O modelo abaixo é o do banco local de cada aparelho; o servidor da Central terá em PostgreSQL as mesmas tabelas, consolidadas, além das que a própria Central mantém (catálogo de campos, versões do cadastro).

Tudo pertence à barragem; leituras e alertas nascem de um processamento



modelo de dados do Desktop · 13 tabelas

Cada linha representa uma chave estrangeira, e a seta aponta para a tabela referenciada. Todos os relacionamentos são do tipo um para muitos.

6.1 Grupos de tabelas

Grupo	Tabelas	Origem dos dados
Cadastro	barragem, barragem_grupo, barragem_campo, barragem_contato	Cópia do cadastro publicado pela Central
Configuração	configuracao	Publicada pela Central e validada pelo motor
Monitoramento	processamento, medicao, rejeicao, lacuna, alerta	Resultado de cada execução do motor
Notificação	notificacao	Gerada pelo Desktop a partir dos alertas

Grupo	Tabelas	Origem dos dados
Controle	usuario	Autoria dos registros

6.2 Convenções

- **Datas** em texto ISO-8601, em UTC e com milissegundos (ex.: 2026-09-29T14:00:00.000Z), mais a coluna fuso quando o fuso original da leitura importa.
- **Valores fixos** (tipo, severidade, origem) em texto, com a lista de valores aceitos verificada pelo banco; os códigos definidos pelo motor (tipo de alerta e motivo de rejeição) são gravados como recebidos, sem essa verificação.
- **Booleanos** como inteiros 0 ou 1; listas e objetos variáveis em JSON.
- **Exclusão lógica** em todas as tabelas; as regras de unicidade valem só entre registros ativos.
- **Histórico:** a configuração nunca é sobrescrita (cada versão é uma linha), e cada processamento registra a versão usada.
- **Evolução** por migrações numeradas (Flyway); uma migração já publicada nunca é alterada.

6.3 Sincronização com o servidor

A arquitetura está definida, com PostgreSQL no servidor da Central e SQLite em cada aparelho, mas a sincronização ainda não foi implementada. O projeto previsto contempla:

- **Direção dos dados:** cadastro e configuração descem da Central para o aparelho; leituras, rejeições, lacunas, alertas, notificações e reconhecimentos sobem do aparelho para o servidor e são distribuídos aos demais aparelhos.
- **Fila de envio local:** cada novo registro permanece no aparelho até a confirmação do servidor, de modo que nenhum dado se perca na ausência de conexão.
- **Identificador global:** os identificadores atuais são sequenciais por aparelho e colidiriam no servidor; as tabelas sincronizadas receberão um identificador único global (UUID) numa nova migração.
- **Sem duplicidade:** a regra de uma leitura por barragem, instrumento e momento torna o reenvio seguro, e a exclusão lógica permite sincronizar exclusões.
- **Em aberto:** a regra de conflito quando dois aparelhos alteram a mesma notificação.

7. Dicionário de dados

O banco local possui 13 tabelas, criadas pelas migrações V1 a V6. Os tipos são os do SQLite em modo estrito (TEXT, INTEGER e REAL). O valor "Sim" na coluna Obrig. indica NOT NULL, e os valores entre chaves são os únicos aceitos pelo banco.

7.1 Colunas de controle (em todas as tabelas)

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
criado_em	TEXT	Sim	Data e hora de criação do registro, em UTC
criado_por	INTEGER	Sim	Usuário que criou o registro (FK usuario.id)
atualizado_em	TEXT	Sim	Data e hora da última alteração, em UTC
atualizado_por	INTEGER	Sim	Usuário da última alteração ou da exclusão (FK usuario.id)
excluido_em	TEXT	Não	Data da exclusão lógica; vazio = registro ativo
teste	INTEGER	Sim	{0, 1}. 1 = dado de teste, que pode ser apagado; herdado da barragem. Padrão 0

As tabelas a seguir apresentam apenas as colunas específicas de cada uma.

7.2 usuario

Pessoas que operam o sistema. Até a autenticação (RF-01), todas as alterações são do usuário 1, "sistema". Com o RF-01, os usuários passam a ser cadastrados na Central pelo administrador; cada aparelho recebe uma cópia e confere a senha localmente, para funcionar sem rede.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
nome	TEXT	Sim	Nome do usuário

Colunas previstas com o RF-01. A tabela atual destina-se apenas ao registro de autoria; com a autenticação, passará a contar com as seguintes colunas:

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem do usuário, uma só (FK barragem.id); vazia apenas no usuário "sistema"
login	TEXT	Sim	Identificação para entrar; único
senha_hash	TEXT	Sim	Hash da senha (bcrypt ou Argon2); a senha nunca é guardada
perfil	TEXT	Sim	{ADMINISTRADOR, ENGENHEIRO, TECNICO_CAMPO}
email	TEXT	Sim	Contato e recuperação de acesso
telefone	TEXT	Não	Celular, para contato rápido em caso de alerta
cargo	TEXT	Não	Função na barragem
registro_profissional	TEXT	Não	Número do CREA; obrigatório para o perfil Engenheiro, que assina laudos com ART
bloqueado	INTEGER	Sim	{0, 1}. Suspende o acesso sem excluir o usuário
tentativas_falhas	INTEGER	Sim	Tentativas de acesso malsucedidas consecutivas; o acesso é bloqueado ao exceder o limite
trocar_senha	INTEGER	Sim	{0, 1}. Obriga a troca da senha no próximo acesso
ultimo_acesso	TEXT	Não	Data e hora do último acesso, em UTC

O CPF não é coletado: pelo princípio da necessidade da LGPD (Lei 13.709/2018, art. 6º, III), o tratamento deve se limitar aos dados pessoais necessários à sua finalidade, e o login e o CREA já identificam o usuário e o responsável técnico. Usuários e contatos do PAE são mantidos em tabelas distintas, pois os contatos incluem pessoas externas ao sistema, como a Defesa Civil.

7.3 barragem

Cadastro principal, ao qual pertence todo dado do sistema; trata-se de cópia do cadastro publicado pela Central. Os campos do cadastro admitem valor vazio no banco apenas para barragens anteriores à sincronização; a obrigatoriedade é verificada no recebimento do cadastro. Guarda-se apenas a versão atual do cadastro; o histórico das versões anteriores permanece na Central.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	TEXT	Sim	Identificador estável definido pela Central, ex.: joao-leite (PK)
nome	TEXT	Sim	Nome da barragem
versao_cadastro	TEXT	Não	Versão do cadastro recebido; vazio = ainda não sincronizado
empreendedor	TEXT	Não	Responsável legal pela barragem (Lei 12.334/2010)
finalidade	TEXT	Não	Ex.: abastecimento público, irrigação
municipios	TEXT	Não	Lista de municípios em JSON
uf	TEXT	Não	Sigla da UF, 2 letras
latitude	REAL	Não	Graus decimais, de -90 a 90
longitude	REAL	Não	Graus decimais, de -180 a 180
curso_dagua	TEXT	Não	Rio ou ribeirão barrado
tipo_macico	TEXT	Não	Ex.: terra, enrocamento, concreto compactado com rolo
altura_macico_m	REAL	Não	Altura da fundação à crista, em metros; maior que 0
capacidade_total_m3	REAL	Não	Capacidade do reservatório, em m³; maior que 0

7.4 barragem_grupo

Grupos de campos próprios de cada barragem (ex.: Maciço, Vertedouro), na ordem de exibição.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
chave	TEXT	Sim	Identificador do grupo, único na barragem, ex.: macico
nome	TEXT	Sim	Nome exibido
ordem	INTEGER	Sim	Posição de exibição

7.5 barragem_campo

Características e indicadores além dos obrigatórios (ex.: cota da crista, volume útil). Seguem o catálogo padrão da Central ou são próprios da barragem.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
grupo_id	INTEGER	Não	Grupo (FK barragem_grupo.id); vazio = sem grupo
chave	TEXT	Sim	Identificador do campo, único na barragem, ex.: cota_crista
rotulo	TEXT	Sim	Nome exibido
tipo	TEXT	Sim	{NUMERO, TEXTO, DATA, BOOLEANO}
valor	TEXT	Sim	Valor no formato padrão do tipo (número com ponto, data AAAA-MM-DD, true/false)
unidade	TEXT	Não	Ex.: m, hm ³ , m ³ /s
padrao	INTEGER	Sim	{0, 1}. 1 = campo do catálogo padrão da Central
ordem	INTEGER	Sim	Posição de exibição

7.6 barragem_contato

Contatos do PAE da barragem e nível de resposta a partir do qual cada um é acionado.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
chave	TEXT	Sim	Identificador do contato, único na barragem, ex.: coordenador_pae
papel	TEXT	Sim	{EQUIPE_TECNICA, COORDENADOR_PAE, EMPREENDEDOR, ENTIDADE_FISCALIZADORA, DEFESA_CIVIL, CONSULTOR_EXTERNO, OUTRO}
entidade	TEXT	Sim	Órgão ou empresa
responsavel	TEXT	Não	Pessoa a contatar
cargo	TEXT	Não	Cargo do responsável
meios	TEXT	Sim	Lista em JSON de meios de contato (tipo e valor), na ordem de preferência
nivel_acionamento	INTEGER	Não	{1, 2, 3}: nível a partir do qual é acionado; vazio = fora do fluxo de notificação
substitui	TEXT	Não	Chave do contato titular que este substitui
recebe_copia_pae	INTEGER	Sim	{0, 1}. 1 = recebe cópia do PAE
ordem	INTEGER	Sim	Ordem de acionamento dentro do nível

7.7 configuracao

Configurações de monitoramento recebidas e validadas pelo motor. As anteriores ficam como histórico.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
versao	TEXT	Sim	Versão publicada pela Central; única na barragem
conteudo_json	TEXT	Sim	Configuração completa em JSON (instrumentos, faixas, limites, critérios)
origem	TEXT	Sim	{ARQUIVO, CENTRAL}

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
vigente	INTEGER	Sim	{0, 1}. No máximo uma vigente por barragem

7.8 processamento

Cada execução do motor sobre um lote de leituras, com a configuração aplicada e o resumo do resultado. A versão do motor utilizada ainda não é registrada.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
configuracao_id	INTEGER	Sim	Configuração usada (FK configuracao.id)
origem	TEXT	Sim	{DIGITACAO, IMPORTACAO}
arquivo	TEXT	Não	Nome do arquivo importado
status_barragem	TEXT	Sim	{OK, AVISO, ALERTA, CRITICO}: situação de segurança
status_dados	TEXT	Sim	{OK, AVISO, ALERTA, CRITICO}: qualidade dos dados
nivel_resposta	INTEGER	Sim	{0, 1, 2, 3}: nível de resposta do PAE
recebidas	INTEGER	Sim	Leituras enviadas ao motor
gravadas	INTEGER	Sim	Leituras novas gravadas
ja_registradas	INTEGER	Sim	Leituras ignoradas por já existirem
rejeitadas	INTEGER	Sim	Leituras recusadas

7.9 medicao

Leituras aceitas, com o valor convertido para a unidade padrão do tipo (nível em m, pressão em kPa, vazão em m³/s, deslocamento em mm).

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
processamento_id	INTEGER	Sim	Processamento que a gravou (FK processamento.id)

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
instrumento	TEXT	Sim	Código do instrumento, ex.: PZ-01
tipo	TEXT	Sim	{NIVEL, PRESSAO, VAZAO, DESLOCAMENTO}
momento	TEXT	Sim	Data e hora da leitura, em UTC; única por barragem e instrumento
fuso	TEXT	Sim	Fuso original da leitura, ex.: -03:00
valor	REAL	Sim	Valor na unidade padrão do tipo
valor_original	TEXT	Não	Valor como foi informado, quando convertido
unidade_original	TEXT	Não	Unidade como foi informada, quando convertida
flags	TEXT	Sim	Marcações de qualidade em JSON; no contrato 1.0, a única marcação é FORA_FAIXA_PLAUSIVEL

7.10 rejeicao

Leituras recusadas, com os campos tal como foram informados, para correção pelo técnico. Na importação, a linha do arquivo é informada ao técnico junto com o motivo, mas ainda não é gravada nesta tabela.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
processamento_id	INTEGER	Sim	Processamento (FK processamento.id)
indice	INTEGER	Sim	Posição da leitura no lote enviado ao motor, contada a partir de 0
codigo	TEXT	Sim	Motivo: REGISTRO_INVALIDO, CAMPO_AUSENTE, SENSOR_INVALIDO, TIPO_INVALIDO, TIPO_DIVERGENTE, TIMESTAMP_INVALIDO, TIMESTAMP_FUTURO, VALOR_INVALIDO, UNIDADE_DESCONHECIDA, UNIDADE_INCOMPATIVEL ou DUPLICADA

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
mensagem	TEXT	Sim	Explicação do motivo
instrumento, tipo, momento, valor, unidade	TEXT	Não	Campos da leitura como foram informados

7.11 lacuna

Intervalos em que um instrumento permaneceu sem leitura por período superior ao esperado, isto é, quando o intervalo entre duas leituras consecutivas excede a frequência esperada do instrumento multiplicada pelo fator de tolerância (padrão 1,5), ambos definidos na Central.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
processamento_id	INTEGER	Sim	Processamento (FK processamento.id)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
instrumento	TEXT	Sim	Código do instrumento
inicio, fim	TEXT	Sim	Leituras que delimitam a lacuna, em UTC
fuso	TEXT	Sim	Fuso original
duracao_s	INTEGER	Sim	Duração, em segundos

7.12 alerta

Episódios de alerta, isto é, leituras consecutivas de um instrumento que violaram a mesma regra. Cada episódio registra a maior severidade atingida; os alertas de segurança (LIMITE e TAXA_VARIACAO) determinam o status da barragem, e os de qualidade, emitidos com severidade AVISO, determinam o status dos dados.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
processamento_id	INTEGER	Sim	Processamento (FK processamento.id)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
notificacao_id	INTEGER	Não	Notificação que o agrupa (FK notificacao.id); vazio = ainda não notificado
instrumento	TEXT	Sim	Código do instrumento
tipo	TEXT	Sim	Regra: LIMITE, TAXA_VARIACAO, FORA_FAIXA_PLAUSIVEL, SENSOR_TRAVADO, ANOMALIA_ESTATISTICA
categoria	TEXT	Sim	{SEGURANCA, QUALIDADE}
severidade	TEXT	Sim	{OK, AVISO, ALERTA, CRITICO}
inicio, fim	TEXT	Sim	Primeira e última leitura do episódio, em UTC
fuso	TEXT	Sim	Fuso original
leituras	INTEGER	Sim	Quantidade de leituras no episódio
valor_extremo	REAL	Sim	Pior valor do episódio
unidade	TEXT	Sim	Unidade do valor
limite	REAL	Não	Limite violado
direcao	TEXT	Não	Sentido da violação, ex.: acima, abaixo, subida, descida
leitura_suspeita	INTEGER	Sim	{0, 1}. 1 = leitura fora da faixa plausível
mensagem	TEXT	Sim	Descrição do alerta

7.13 notificacao

Notificações no aplicativo. Enquanto não reconhecida, há uma por barragem, instrumento e tipo de alerta.

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
id	INTEGER	Sim	Identificador (PK)
barragem_id	TEXT	Sim	Barragem (FK barragem.id)
instrumento	TEXT	Sim	Código do instrumento
tipo_alerta	TEXT	Sim	Regra que gerou os alertas
categoria	TEXT	Sim	{SEGURANCA, QUALIDADE}

Coluna	Tipo	Obrig.	Descrição
severidade	TEXT	Sim	{OK, AVISO, ALERTA, CRITICO}: a maior entre as ocorrências
mensagem	TEXT	Sim	Mensagem da ocorrência mais grave
leitura_suspeita	INTEGER	Sim	{0, 1}. Verificar o instrumento antes de acionar o PAE
nivel_resposta	INTEGER	Sim	{0, 1, 2, 3}: maior nível de resposta das ocorrências
ocorrencias	INTEGER	Sim	Quantidade de episódios agrupados
reconhecida_em	TEXT	Não	Data do reconhecimento; vazio = aberta
reconhecida_por	TEXT	Não	Quem reconheceu
observacao	TEXT	Não	Observação do reconhecimento